一、美团小程序「修改密码」操作事件流

1.1 用例说明

项目	内容
用例名称	修改登录密码
用例编号	UC-01
参与者	美团用户（已注册并绑定手机号）
系统	美团微信小程序
前置条件	用户已在微信中打开美团小程序，且账号处于已登录状态，绑定手机号可正常接收短信
后置条件	修改成功后账号密码被更新，当前登录态失效，需使用新密码重新登录
主事件流	基本事件流（B）
备选/异常事件流	A1～A3、E1～E2

1.2 基本事件流（B）

序号	参与者动作	系统响应
B1	用户在微信中打开「美团」小程序	系统加载首页，并校验本地登录态（token）是否有效
B2	—	登录态有效，展示首页内容；登录态失效则转入 A1
B3	用户点击底部导航栏「我的」	系统跳转至个人中心页面
B4	用户点击页面右上角「设置」图标	系统进入设置页面
B5	用户在设置列表中点击「账号与安全」	系统进入账号与安全页面，展示绑定手机号、登录密码、支付密码等条目
B6	用户点击「修改登录密码」	系统校验账号安全等级，进入身份验证环节
B7	—	系统向账号绑定的手机号发送短信验证码，页面进入验证码输入界面，同时启动 60 秒重发倒计时
B8	用户查收短信并输入 6 位验证码，点击「下一步」	系统接收验证码并提交服务端校验
B9	—	校验通过，系统跳转至「设置新密码」页面（校验失败转入 A2）
B10	用户输入新密码，并在确认框中再次输入	系统前端实时校验两次输入是否一致、是否满足格式要求（8～20 位，需同时包含字母和数字，不可与近期使用过的密码重复）
B11	用户点击「提交」	系统将新密码加密后提交服务端，更新数据库中的用户密码记录
B12	—	系统返回「修改成功」，并使当前登录态失效
B13	—	系统跳转至登录页面，提示用户使用新密码重新登录，用例结束

1.3 备选事件流

A1：登录态失效
1. 系统在 B2 检测到本地 token 已过期或不存在。

2. 系统弹出提示「登录已过期，请重新登录」，并跳转至登录页。
3. 用户完成登录后，系统返回步骤 B3，继续执行基本事件流。

A2：验证码错误或超时
1. 系统在 B9 校验发现验证码错误、或验证码已超过有效期（默认 5 分钟）。
2. 系统提示「验证码不正确或已失效，请重新获取」，并清空输入框。
3. 用户可在倒计时结束后点击「重新发送验证码」，系统重新发送短信，返回步骤 B8。
4. 若连续 5 次输入错误，系统锁定该账号的密码修改功能 24 小时，用例异常终止。

A3：新密码格式不合规
1. 系统在 B10 检测到密码长度不足 8 位、超过 20 位、缺少字母或数字、与旧密码相同，或与历史密码重复。
2. 系统在输入框下方以红色文字提示具体原因，例如「密码长度需为 8～20 位，且需包含字母和数字」。
3. 用户修改后重新提交，返回步骤 B11。

1.4 异常事件流

E1：短信发送失败
1. 在 B7 中，因手机号欠费、运营商拦截或触发平台风控导致短信发送失败。
2. 系统提示「验证码发送失败，请稍后重试」，并提供「语音验证码」作为替代验证方式。
3. 用户可选择重试或改用语音验证，成功则返回步骤 B8；多次失败则用例终止。

E2：网络异常或服务端超时
1. 在 B8 或 B11 提交请求时，网络中断或服务端响应超时。
2. 系统提示「网络连接异常，请检查网络后重试」，并保留用户已填写的内容。
3. 用户恢复网络后重新提交，系统从失败步骤继续执行。

1.5 特殊需求

1. **安全性**：新密码须经 HTTPS 加密传输，服务端以加盐哈希方式存储，全程不明文落库。
2. **时效性**：验证码有效期 5 分钟，重发间隔 60 秒，单日发送上限 10 次。
3. **安全性策略**：密码修改成功后，强制该账号在其他设备上的登录态失效，并推送「密码已修改」的安全提醒。
4. **可用性**：页面表单在校验失败时保留已填内容，避免用户重复输入。

1.6 事件流活动图（PlantUML）

```plantuml
@startuml
title 美团小程序 - 修改登录密码 活动图

start
```

```
:打开美团小程序;
if (登录态有效?) then (否)
   :提示"登录已过期";
   :跳转登录页并重新登录;
else (是)
endif

:点击底部"我的";
:点击"设置"图标;
:点击"账号与安全";
:点击"修改登录密码";
:发送短信验证码，启动 60 秒倒计时;

repeat
   :用户输入验证码并提交;
   if (验证码正确且在有效期内?) then (否)
      if (连续错误次数  >= 5?) then (是)
         :锁定密码修改功能 24 小时;
         stop
      else (否)
         :提示"验证码错误或已失效";
      endif
   else (是)
   endif
repeat while (验证码校验未通过?) is (是) not (否)

:进入"设置新密码"页面;
repeat
   :输入新密码并二次确认;
   if (密码格式合规且两次一致?) then (否)
      :提示具体格式错误原因;
   else (是)
   endif
repeat while (格式不合规?) is (是) not (否)

:加密提交新密码;
if (服务端更新成功?) then (否)
   :提示"网络异常，请重试";
   stop
else (是)
endif

:更新数据库密码;
:提示"修改成功";
```

:使当前及其他设备登录态失效;
:跳转登录页，使用新密码重新登录;
stop
@enduml
```

---

## 二、图书管理系统 UML 建模

> 系统说明：系统面向两类用户——**读者**（查询、借阅、归还、预约、缴纳罚款）与**管理员**（图书信息维护、读者管理、借阅审核、统计报表）。
> 以下各图共用同一套核心类定义：`Book`、`Reader`、`Admin`、`Loan`、`Reservation`，保证模型前后一致。

### 2.1 Sequence diagram（时序图）

```plantuml
@startuml
title 图书管理系统 - 读者借书时序图
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"

actor 读者 as R
participant "借阅界面" as UI
participant "借阅控制器" as Ctrl
participant "图书服务" as Svc
database "图书数据库" as DB

R -> UI: 提交借书请求(isbn)
UI -> Ctrl: borrow(isbn, readerId)
Ctrl -> Svc: checkPermission(readerId)

Svc -> DB: 查询读者借阅配额与欠款
DB --> Svc: 返回读者信息

alt 借阅配额已满 或 存在未缴罚款
    Svc --> Ctrl: 拒绝借阅(原因)
    Ctrl --> UI: 显示"借阅失败：超出配额/存在欠款"
    UI --> R: 提示失败原因
else 权限校验通过
    Svc -> DB: 查询图书库存
    DB --> Svc: 返回图书状态
    alt 库存为 0
        Svc --> Ctrl: 库存不足
```
```

```
            Ctrl --> UI: 提示"图书已全部借出，可预约"
            UI --> R: 询问是否预约
        else 有可借副本
            Svc -> DB: 创建借阅记录并更新库存
            DB --> Svc: 写入成功
            Svc --> Ctrl: 借阅成功(应还日期)
            Ctrl --> UI: 显示借书成功
            UI --> R: 展示应还日期
        end
    end

    opt 读者选择预约
        R -> UI: 点击"预约"
        UI -> Ctrl: reserve(isbn)
        Ctrl -> DB: 插入预约记录
        DB --> Ctrl: 预约成功
        Ctrl --> UI: 显示预约排队序号
    end

    @enduml
    ```

    ### 2.2 Use case diagram（用例图）

    ```plantuml
    @startuml
    title 图书管理系统 - 用例图
    skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
    left to right direction
    skinparam packageStyle rectangle

    actor 读者 as R
    actor 管理员 as A

    rectangle 图书管理系统 {
      R -- (查询图书)
      R -- (借阅图书)
      R -- (归还图书)
      R -- (预约图书)
      R -- (缴纳罚款)

      (借阅图书) .> (检查借阅权限) : <<include>>
      (归还图书) .> (缴纳罚款) : <<extend>>
      (查询图书) .> (登录系统) : <<include>>
```

```
    A -- (管理图书信息)
    A -- (管理读者信息)
    A -- (审核借阅申请)
    A -- (生成统计报表)

    (管理图书信息) .> (登录系统) : <<include>>
    (生成统计报表) <|-- (统计借阅排行)
}

note right of (缴纳罚款)
    仅当产生逾期时执行
end note

@enduml
```

2.3 Class diagram（类图）

```plantuml
@startuml
title 图书管理系统 - 类图
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"

class Reader {
    - readerId : String
    - name : String
    - phone : String
    - maxBorrow : int
    - borrowedCount : int
    - balance : double
    + borrow(book : Book) : boolean
    + returnBook(book : Book) : boolean
    + reserve(book : Book) : boolean
    + payFine(amount : double) : void
}

class Admin {
    - adminId : String
    - name : String
    - role : String
    + addBook(book : Book) : void
    + removeBook(isbn : String) : void
    + reviewLoan(loan : Loan) : void
```

```
    + manageReader(reader : Reader) : void
}

class Book {
    - isbn : String
    - title : String
    - author : String
    - publisher : String
    - price : double
    - status : String
    + getInfo() : String
    + setStatus(status : String) : void
    + isAvailable() : boolean
}

class Loan {
    - loanId : String
    - borrowDate : Date
    - dueDate : Date
    - returnDate : Date
    - overdueDays : int
    + isOverdue() : boolean
    + calcFine() : double
}

class Reservation {
    - reserveId : String
    - reserveDate : Date
    - expireDate : Date
    - queueNo : int
    + cancel() : void
    + notifyReader() : void
}

Reader "1" -- "0..*" Loan : 持有借阅记录
Book     "1" -- "0..*" Loan : 被借阅
Reader "1" -- "0..*" Reservation : 发起预约
Book     "1" -- "0..*" Reservation : 被预约
Admin    "1" ..> "0..*" Book : 管理
Admin    "1" ..> "0..*" Reader : 管理
Loan     ..> Book : 依赖

note right of Book::status
    取值范围：在馆可借 / 已借出 / 已预约 / 已下架
```

end note

@enduml
```

### 2.4 Object diagram（对象图）

> 说明：类图在某一时刻的实例快照，展示《Java 编程思想》被读者"夏薇"借出的具体状态。

```plantuml
@startuml
title 图书管理系统 - 对象图（2026-10-30 快照）
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"

object "r1 : Reader" as r1 {
  readerId = "2023001"
  name = "夏薇"
  phone = "138****8000"
  borrowedCount = 2
  maxBorrow = 5
  balance = 0.00
}

object "b1 : Book" as b1 {
  isbn = "9787111421900"
  title = "Java 编程思想"
  author = "Bruce Eckel"
  publisher = "机械工业出版社"
  price = 88.00
  status = "已借出"
}

object "l1 : Loan" as l1 {
  loanId = "L20261020001"
  borrowDate = "2026-10-20"
  dueDate = "2026-11-20"
  returnDate = "空"
  overdueDays = 0
}

object "res1 : Reservation" as res1 {
  reserveId = "R20261028003"
  reserveDate = "2026-10-28"
  expireDate = "2026-11-04"
```
```

```
    queueNo = 1
}

object "b2 : Book" as b2 {
    isbn = "9787111636243"
    title = "深入理解 Java 虚拟机"
    author = "周志明"
    publisher = "机械工业出版社"
    price = 109.00
    status = "已预约"
}

r1 -- l1 : 借阅
l1 -- b1 : 针对
r1 -- res1 : 发起
res1 -- b2 : 针对

@enduml
```

2.5 Activity diagram（活动图）

> 说明：使用 PlantUML 新版活动图语法（`start` / `stop` / `:` 标签 / `while` 循环），带泳道划分。

```plantuml
@startuml
title 图书管理系统 - 借书与还书活动图（新语法）
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"

start

|读者|
:进入图书查询页;
:输入关键字检索图书;
:选择目标图书并提交借书请求;

|系统|
:接收借书请求;

if (读者身份有效?) then (否)
    :提示"账号异常，请联系管理员";
    stop
else (是)
```

```
endif

if (借阅配额未满且无欠款?) then (否)
   :提示"超出借阅配额或存在未缴罚款";
   stop
else (是)
endif

if (图书库存 > 0?) then (否)
   :提示"库存不足";
   fork
      :询问是否预约;
   fork again
      :推荐同类图书;
   end fork
   stop
else (是)
endif

:创建借阅记录;
:库存数量减 1;
:计算应还日期（借期 30 天）;
:提示借书成功;

|读者|
:在应还日期前归还图书;

|系统|
:扫码登记归还;
:库存数量加 1;

if (超过应还日期?) then (是)
   :计算逾期天数与罚款金额;
   while (罚款未缴清?) is (是)
      :提示缴纳罚款;
      :读者完成支付;
   endwhile (否)
else (否)
endif

:归还完成，图书状态置为"在馆可借";
stop

@enduml
```

```

### 2.6 Legacy syntax（传统/旧版语法示例）

> 说明：PlantUML 活动图存在两套语法。以下使用**传统（旧版）语法**绘制同一借书流程：
> 以 `(*)` 表示起止节点，用 `-->` 连接活动，用 `if ... then ... else ... endif` 表达分支，不使用 `start` / `stop` 与 `:` 标签语法。

```plantuml
@startuml
title 图书管理系统 - 借书流程（Legacy 旧版活动图语法）
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"

(*) --> "读者提交借书请求"
if "读者身份有效?" then
  -->[是] "检查借阅配额"
  if "配额未满且无欠款?" then
    -->[是] "查询图书库存"
    if "库存 > 0?" then
      -->[是] "创建借阅记录"
      --> "库存减 1 并生成应还日期"
      --> "提示借书成功"
      --> (*)
    else
      -->[否] "提示库存不足，可预约"
      --> (*)
    endif
  else
    -->[否] "提示超出配额或存在欠款"
    --> (*)
  endif
else
  -->[否] "提示账号异常"
  --> (*)
endif

@enduml
```

新旧语法对照（便于理解）：

元素	新版语法（New）	传统语法（Legacy）
```

开始	`start`	`(*)`
结束	`stop`	`--> (*)`
活动	`:动作文字;`	`--> "动作文字"`
分支	`if (条件?) then (是) ... else (否) ... endif`	`if "条件?" then -->[是] ... else -->[否] ... endif`
并行	`fork ... fork again ... end fork`	`fork ... fork again ... end fork`

2.7 Component diagram（组件图）

```plantuml
@startuml
title 图书管理系统 - 组件图
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"

package "表现层" {
  [Web 前端界面]
  [微信小程序端]
}

package "业务逻辑层" {
  [借阅管理组件]
  [图书管理组件]
  [用户管理组件]
  [罚款计算组件]
}

package "数据访问层" {
  [DAO 数据访问组件]
  database "MySQL 数据库" as DB
}

interface "借阅接口" as IBorrow
interface "查询接口" as IQuery
interface "管理接口" as IAdmin

[Web 前端界面] ..> IBorrow
[微信小程序端] ..> IQuery
IBorrow -- [借阅管理组件]
IQuery -- [图书管理组件]
[Web 前端界面] ..> IAdmin : 管理员使用
IAdmin -- [用户管理组件]

[借阅管理组件] ..> [DAO 数据访问组件] : 使用
[图书管理组件] ..> [DAO 数据访问组件] : 使用
```

```
[用户管理组件] ..> [DAO 数据访问组件] : 使用
[借阅管理组件] ..> [罚款计算组件] : 调用
[DAO 数据访问组件] ..> DB : JDBC

@enduml
```

2.8 Deployment diagram（部署图）

```plantuml
@startuml
title 图书管理系统 - 部署图
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"

node "读者客户端（PC / 手机）" as Client {
  artifact "浏览器 / 微信小程序" as Browser
}

node "Web 服务器（Nginx）" as Web {
  component "反向代理与静态资源" as Proxy
}

node "应用服务器（Tomcat）" as AppServer {
  component "图书管理系统应用" as App
  component "业务逻辑组件" as Logic
}

node "数据库服务器" as DBServer {
  database "MySQL 数据库" as DB
}

node "备份服务器" as Backup {
  database "异地备份库" as BK
}

Client ..> Web : HTTPS
Web ..> AppServer : HTTP（内网）
AppServer ..> DBServer : JDBC（3306）
DBServer ..> Backup : 定时同步
Browser ..> App : 页面请求

@enduml
```

2.9 State diagram（状态图）

> 说明：描述**单个 Book 对象**在其生命周期内的状态变化。

```plantuml
@startuml
title 图书管理系统 - 图书对象状态图
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"

[*] --> 新书入库

state 新书入库 {
  [*] --> 待编目
  待编目 --> 已编目 : 管理员录入书目信息
  已编目 --> [*]
}

新书入库 --> 在馆可借 : 编目完成并上架
在馆可借 --> 已借出 : 读者借阅
在馆可借 --> 已预约 : 读者预约取书
已预约 --> 已借出 : 预约者办理借阅
已预约 --> 在馆可借 : 预约超时未取，自动释放
已借出 --> 逾期 : 超过应还日期
逾期 --> 已借出 : 续借成功
逾期 --> 在馆可借 : 归还并缴清罚款
已借出 --> 在馆可借 : 按时归还
在馆可借 --> 已下架 : 管理员下架 / 报废
已借出 --> 已下架 : 图书遗失，管理员核销
已下架 --> [*]

note right of 逾期
  进入逾期状态后，
  按 0.5 元/天 累计罚款，
  罚款未清则不可再借
end note

@enduml
```

2.10 Timing diagram（计时图）

> 说明：描述图书状态与借阅次数随时间推移的变化情况（横轴为时间，纵轴为状态）。

```plantuml
```

```
@startuml
title 图书管理系统 - 图书状态计时图
skinparam defaultFontName "Microsoft YaHei"
scale 5 as 120 pixels

concise "图书状态" as BS
concise "累计借阅次数" as BC
concise "是否有预约" as RS

@0
BS is 在馆可借
BC is 0
RS is 无

@2
BS is 已借出
BC is 1
RS is 有

@8
BS is 逾期

@12
BS is 在馆可借
BC is 2
RS is 无

@16
BS is 已借出
BC is 3
RS is 有

@20
BS is 在馆可借

@24
BS is 已下架

@enduml
```